

Dérivation.

1) Fonction dérivable en x_0

1) Nombre dérivé d'une fonction en x_0

Correction de l'activité

1) Le coefficient directeur $m(b)$ de (AB)

$$m(b) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{(1+b)^2 - 1}{b - 0} = \frac{1+2b+b^2-1}{b} = \frac{b(2+b)}{b}$$

$$m(b) = 2+b$$

2) L'équation réduite (T_0) de (AB)

$T(b): y = ax + p$ avec a coef directeur et l'ordonnée a^e l'origine.

$$1 = (2+b) \times 0 + p \Rightarrow p = 1$$

$$T_0: y = (2+b)x + 1$$

3) Calculons la $\lim_{b \rightarrow 0} L$ de (x_0) $b \rightarrow 0$

$$\lim_{b \rightarrow 0} 2+b = 2$$

4) L'équation devient $T(b): y = (2+b)x + 1$

$$T_0: y = 2x + 1$$

5) Traçons la droite T_0 et les droites $T(b)$

pour $b = 1$ et pour $b = 0.5$

$$T_0: y = 2x + 1$$

$$\text{si } x = 1, y = 3; \text{ si } x_0 = 0, y = 1$$

$$T_1: y = (2+1)x + 1$$

$$y = 3x + 1$$

Définition:

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert en I et x_0 un réel de I . On dit que f est dérivable sur x_0 s'il existe un réel L tel que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L$$

Le nombre L est appelé le nombre dérivé de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$

Remarque:

Si on pose $h = x - x_0$, lorsque x tend vers x_0 alors h tend vers 0

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h + x_0) - f(x_0)}{h}$$

Exemple:

Étudier la dérivabilité de $f(x)$

$$f(x) = x^2$$

$$x_0 = 1$$

$$f(1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x + 1 = 2$$

Donc f est dérivable en 1 et $f' = 2$

2) Dérivabilité à gauche - Dérivabilité à droite en x_0

Soit f une fonction définie et continue en x_0 . On dit que f est dérivable à gauche en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_g$ ($\ell_g \in \mathbb{R}$).
 ℓ_g est appelé nombre dérivé à gauche de f en x_0 et on note $f'_g(x_0) = \ell_g$.

On dit que f est dérivable à droite en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_d$ ($\ell_d \in \mathbb{R}$).

ℓ_d est le nombre dérivé de f à droite en x_0 et on note $f'_d(x_0) = \ell_d$.

3) Théorèmes

- Si f est dérivable à gauche en x_0 et à droite en x_0 tel que $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$ alors on dit que f est dérivable en x_0 et son nombre dérivé $f'(x_0) = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.
- Si une fonction f est dérivable en x_0 alors elle est continue en x_0 . Mais la réciproque est fautive.

4) Equation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en x_0 alors C_f admet une tangente au point d'abscisse x_0 notée T de coefficient directeur $f'(x_0)$.

$$T: y = ax + b$$

$$y = f'(x_0)x + b$$

$$M(x_0, f(x_0)) \in T$$

$$f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b$$

$$b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$$

$$T: y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0$$

$$\boxed{T: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)}$$

5) Exercices d'application

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 1 & x \leq 1 \\ \sqrt{2x^2 - 6x + 5} & x > 1 \end{cases}$$

1) Donner D_f

2) Etudier la dérivabilité de f

Correction

$f(x)$ existe si $x+2 \neq 0$ et $x \leq 1$
 $x \neq -2$

$$D_f =]-2, 1] \cup]1, +\infty[=]-2, +\infty[\setminus \{1\}$$

$f_2(x)$ existe si $2x^2 - 6x + 5 \geq 0 \quad x \geq 1$

$$\Delta = 36 - 80$$

$$\Delta = 36 - 40$$

$$\Delta = -4$$

$$Df_2 =]1; +\infty[$$

$$Df = Df_1 \cup Df_2$$

$$=]-\infty; 1] \cup]1; +\infty[$$

$$= \mathbb{R} - \{-2\}$$

$$2) Df = \mathbb{R} - \{-2\}$$

- f n'est pas définie en -2

Donc f n'est pas dérivable en -2

- Etude de la continuité de f en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x + 1}{x + 2} = 1 = f(1)$$

f est continue à gauche en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{2x^2 - 6x + 5}) = 1 = f(1)$$

f est continue à droite en 1

Donc f est continue en 1.

- Etude de la dérivabilité de f en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{-x^2 + 3x + 1}{x + 2} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x + 1 - x - 2}{(x + 2)(x - 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x + 1 - x - 2}{(x + 2)(x - 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x + 1 - x - 2}{(x + 2)(x - 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(-x + 1)}{(x + 2)(x - 1)} = 0 = f'(1)$$

f est dérivable à gauche en 1

f admet une demi tangente horizontale

$$y = f(1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x^2 - 6x + 5} - 1}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^2 - 6x + 5 - 1}{(x - 1)(\sqrt{2x^2 - 6x + 5} + 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(2x - 6)}{(x - 1)(\sqrt{2x^2 - 6x + 5} + 1)} = \frac{-2}{2} = -1$$

f est dérivable à droite en 1

f admet une demi tangente d'eq:

$$y = f'_d(1)(x-1) + f(1)$$

$$y = -1(x-1) + 1 = -x + 2$$

$$(y = -x + 2)$$

f n'est pas dérivable en 1
 C_f admet un point anguleux en $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

I) Fonction dérivée

1) Définition

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . f est alors dérivable en tout point x de I et admet sur cet intervalle une fonction dérivée notée f' définie par $f'(x)$ $\forall x \in I$.

2) Tableau de dérivées

f	f'	remarque
$x \rightarrow a \in \mathbb{R}$	0	
$x \rightarrow x$	1	
$x \rightarrow ax$	$a \in \mathbb{R}$	
$x \rightarrow x^n$		$n \in \mathbb{N}^*$
$x \rightarrow \sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$x \rightarrow \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$x \rightarrow \frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \neq 0$
$x \rightarrow \cos x$	$-\sin x$	
$x \rightarrow \sin x$	$\cos x$	
$x \rightarrow \tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$ ou $1 + \tan^2 x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$u + v$	$u' + v'$	
$u \cdot v$	$u'v + uv'$	
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$u(x) \neq 0$
u^n	$n u' u^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	$u(x) \neq 0$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u(x) > 0$
$\cos u$	$-u' \sin u$	
$\sin u$	$u' \cos u$	
$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u}$ ou $u' (1 + \tan^2 u)$	$u(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Exemples:

Calculer $f'(x)$

$$1) f(x) = \frac{(3-2x)^2}{x^2 \sqrt{x+1}}$$

$$2) f(x) = \sqrt{(x^4 + 2x^2) \cos^3 3x + 1}$$

$$3) f(x) = \frac{5}{(1 + \tan^2 3x)^3}$$

$$4) f(x) = \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} \cdot \cos^2 5x + 2 \right)^3$$